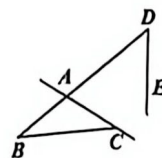


1. (1) 如图, 下列说法中不正确的是(C)

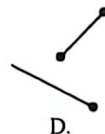
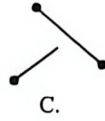
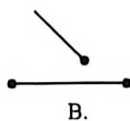
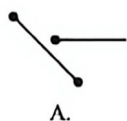
- A. 直线 AC 经过点 A
- B. 射线 DE 与直线 AC 有公共点
- C. 点 D 在直线 AC 上
- D. 直线 AC 与线段 BD 相交于点 A



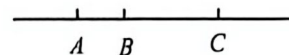
(2) 下列叙述正确的是(C)

- A. 可以画一条长 5cm 的直线
- B. 一根拉紧的线是一条直线
- C. 直线 AB 经过 C 点
- D. 直线 AB 与直线 BA 是不同的直线

(3) 下列四个图形中各有一条射线和一条线段, 它们能相交的是(C)



2. (1) 如图, 在一条直线上顺序排列着 A 、 B 、 C 三个点, 并且量得 $AB = 4\text{cm}$, $BC = 10\text{cm}$, 已知 D 、 E 分别是线段 AB 、 BC 的中点, 那么线段 DE 的长度是(C)

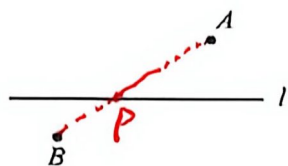


- A. 2cm
- B. 5cm
- C. 7cm
- D. 3cm

(2) 若线段 $AB = 5\text{cm}$, 点 C 是线段 AB 的中点, 点 D 是直线 AB 上的一点, 且 $BD = 3\text{cm}$, 则线段 CD 的长是 0.5 或 5.5 cm .



3. 如图, 已知 A , B 在直线 l 的两侧, 在 l 上找一点 P , 使 $PA + PB$ 最小.



4. (1) 如果两个等角互余, 那么其中一个角的度数为(B)

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 不确定

(2) $57.32^\circ = 57^\circ 19' 32''$

(3) $12^\circ 23' 42'' = 12.395^\circ$

5. (1) 一个角 α 与 50° 角之和的 $\frac{1}{7}$ 等于 65° 角的余角, 求 α .

解: $(\alpha + 50^\circ) \times \frac{1}{7} = 90^\circ - 65^\circ$
 $\alpha = 125^\circ$

- (2) 一个角的余角的 2 倍和它的补角的 $\frac{1}{2}$ 互为补角, 求这个角的度数.

解: 设这个角为 α .

$$(90^\circ - \alpha) \times 2 + (180^\circ - \alpha) \times \frac{1}{2} = 180^\circ$$

$$\alpha = 36^\circ$$



6. (1) 如图: OE 是直角 $\angle AOB$ 的角平分线, OD 是 $\angle BOC$ 的角平分线, 若 $\angle EOD = 70^\circ$, 求 $\angle BOC$ 的度数.

解: $\because OE$ 是 $\angle AOB$ 的角平分线

$$\angle AOB = 90^\circ$$

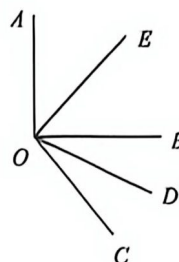
$$\therefore \angle AOE = \angle BOE = 45^\circ$$

$$\because \angle EOD = 70^\circ$$

$$\therefore \angle COD = \angle EOD - \angle BOE = 25^\circ$$

又 $\because OD$ 是 $\angle BOC$ 的角平分线

$$\therefore \angle BOC = 2\angle COD = 50^\circ$$



(2) 如图, 直线 AB , CD 相交于点 O , 作 $\angle DOE = \angle BOD$, OF 平分 $\angle AOE$, 若 $\angle AOC = 28^\circ$, 求 $\angle EOF$.

解: $\because \angle AOB = \angle AOC$ (对顶角相等),

$$\therefore \angle BOD = 28^\circ$$

$$\text{又} \because \angle DOE = \angle BOD$$

$$\therefore \angle DOE = 28^\circ$$

$$\because OD \text{ 平分 } \angle BOE, OF \text{ 平分 } \angle AOE$$

$$\therefore \angle DOE = \frac{1}{2} \angle BOE, \angle EOF = \frac{1}{2} \angle AOE$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle DOE + \angle EOF &= \frac{1}{2} \angle BOE + \frac{1}{2} \angle AOE \\ &= \frac{1}{2} (\angle BOE + \angle AOE) \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

$$\therefore \angle DOF = 90^\circ$$

$$\text{又} \because \angle DOE = 28^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle EOF &= \angle DOF - \angle DOE \\ &= 62^\circ \end{aligned}$$

